

Documentation pour Examens ZABBIX Rsyslog

Documentation pour examens VPN ZABBIX Rsyslog

- [[#Pourquoi choisir Zabbix|Pourquoi choisir Zabbix]]
 - [[#Exemple de config matérielle|Exemple de config matérielle]]
- [[#Pourquoi choisir Rsyslog|Pourquoi choisir Rsyslog]]
- [[#Pourquoi coupler les 2|Pourquoi coupler les 2]]
- [[#Zabbix|Zabbix]]
 - [[#coté serveur|coté serveur]]
 - [[#Installation|Installation]]
 - [[#Configuration de base de donnée|Configuration de base de donnée]]
 - [[#configuration du serveur|configuration du serveur]]
 - [[#Finalisation l'installation via
http://10.11.71.21/zabbix|Finalisation l'installation via
http://10.11.71.21/zabbix]]
 - [[#Activation manuelle des agent configuré|Activation manuelle des agent
configuré]]
 - [[#Interface zabbix une fois que plusieurs agent zabbix ont été
configuré|Interface zabbix une fois que plusieurs agent zabbix ont été
configuré]]
 - [[#côté client|côté client]]
 - [[#Ubuntu|Ubuntu]]
 - [[#installation du dépôt|installation du dépôt]]
 - [[#Modifier le fichier conf|Modifier le fichier conf]]
 - [[#Configuration du pare-feu Linux|Configuration du pare-feu
Linux]]
 - [[#Côté Windows|Côté Windows]]
 - [[#Installation graphique|Installation graphique]]
 - [[#Installation via Powershell|Installation via Powershell]]
- [[#Le complé avec un serveur syslog sur TLC de centralisation des logs|Le
complé avec un serveur syslog sur TLC de centralisation des logs]]
 - [[#Côté serveur (Ubuntu2)|Côté serveur (Ubuntu2)]]
 - [[#Installer syslog|Installer syslog]]
 - [[#Préparation du dossier avec clé|Préparation du dossier avec
clé]]
 - [[#Préparation des clé|Préparation des clé]]
 - [[#Création de la CA|Création de la CA]]
 - [[#Création de Certificat pour la machine server|Création de
Certificat pour la machine server]]
 - [[#Redémarrage du service|Redémarrage du service]]
 - [[#Configuration des règles de pare-feu|Configuration des règles de
pare-feu]]
 - [[#Coté client (tout les autres appareil)|Coté client (tout les autres

```

appareil)]]
    - [[#Ubuntu|Ubuntu]]
        - [[#Contenu du document rsyslog.conf|Contenu du document
rsyslog.conf]]
        - [[#Vérification en envoyant un faux log|Vérification en envoyant
un faux log]]
    - [[#Windows|Windows]]
        - [[#Installation de l'agent NXLog Community Edition|Installation
de l'agent NXLog Community Edition]]
        - [[#Mettre les certificats|Mettre les certificats]]
- [[#Dépannage Zabbix|Dépannage Zabbix]]
    - [[#Pannes de Communication Serveur-Agent (L'Isolement)|Pannes de
Communication Serveur-Agent (L'Isolement)]]
        - [[#Le rejet de connexion par l'Agent (Mauvaise autorisation)|Le
rejet de connexion par l'Agent (Mauvaise autorisation)]]
        - [[#Agent arrêté|Agent arrêté]]
            - [[#Détection|Détection]]
        - [[#Déclencheur (Zabbix 7.0)|Déclencheur (Zabbix 7.0)]]
        - [[#Solution|Solution]]
            - [[#Le mur du Pare-feu (Firewall/Routage)|Le mur du Pare-feu
(Firewall/Routage)]]
            - [[#Pannes Internes du Serveur Zabbix (L'Effondrement)|Pannes Internes du
Serveur Zabbix (L'Effondrement)]]
                - [[#Saturation des Pollers (Zabbix server is running out of polling
processes)|Saturation des Pollers (Zabbix server is running out of polling
processes)]]
                - [[#Le crash de la Base de Données (Zabbix server is not running)|Le
crash de la Base de Données (Zabbix server is not running)]]
            - [[#Pannes de Configuration Logique (Faux Positifs et Alerting)|Pannes de
Configuration Logique (Faux Positifs et Alerting)]]
                - [[#Le "Flapping" de déclencheur (Triggers)|Le "Flapping" de
déclencheur (Triggers)]]
                - [[#Exemple Déclencheur mémoire rempli à 90%|Exemple Déclencheur
mémoire rempli à 90%]]
                - [[#Échec d'envoi des notifications (Media Types)|Échec d'envoi des
notifications (Media Types)]]
        - [[#2.2 Distinguer panne réseau LAN vs VPN inter-site|2.2 Distinguer panne
réseau LAN vs VPN inter-site]]
            - [[#Items supplémentaires|Items supplémentaires]]
            - [[#Déclencheurs|Déclencheurs]]
            - [[#Solution|Solution]]
        - [[#2.3 Certificat agent / serveur sur le point d'expirer|2.3 Certificat
agent / serveur sur le point d'expirer]]
            - [[#Item|Item]]
            - [[#Déclencheurs (3 niveaux)|Déclencheurs (3 niveaux)]]
            - [[#Solution - renouveler le cert serveur (sur Ubuntu2)|Solution -

```

```

renouveler le cert serveur (sur Ubuntu2)]]
- [[#Solution – renouveler un cert client (sur IT1 ou IT3)|Solution –
renouveler un cert client (sur IT1 ou IT3)]]
- [[#2.4 Désynchronisation horaire NTP (casse le TLS)|2.4 Désynchronisation
horaire NTP (casse le TLS)]]
- [[#Item|Item]]
- [[#Déclencheur le plus simple (item interne Zabbix 7.0)|Déclencheur le
plus simple (item interne Zabbix 7.0)]]
- [[#Solution|Solution]]
- [[#2.5 Items "Not supported"|2.5 Items "Not supported"]]
- [[#Détection|Détection]]
- [[#Item|Item]]
- [[#Déclencheur|Déclencheur]]
- [[#Solution|Solution]]
- [[#2.6 Checks actifs cassés (typique IT3 via VPN)|2.6 Checks actifs cassés
(typique IT3 via VPN)]]
- [[#Détection|Détection]]
- [[#Item|Item]]
- [[#Déclencheur|Déclencheur]]
- [[#Solution|Solution]]
- [[#2.7 Saturation des Pollers (complément Zabbix 7.0)|2.7 Saturation des
Pollers (complément Zabbix 7.0)]]
- [[#Item|Item]]
- [[#Déclencheur|Déclencheur]]
- [[#2.8 Crash de la DB MariaDB (complément)|2.8 Crash de la DB MariaDB
(complément)]]
- [[#Item interne|Item interne]]
- [[#Déclencheur|Déclencheur]]
- [[#Solution|Solution]]
- [[#2.9 Housekeeping mal réglé / DB qui gonfle|2.9 Housekeeping mal réglé /
DB qui gonfle]]
- [[#Item|Item]]
- [[#Déclencheurs|Déclencheurs]]
- [[#Solution|Solution]]
- [[#2.10 Flapping de déclencheur (complément à votre exemple "mémoire
90%")|2.10 Flapping de déclencheur (complément à votre exemple "mémoire
90%")]]
- [[#Déclencheur correct mémoire (avec anti-flapping)|Déclencheur correct
mémoire (avec anti-flapping)]]

```

- [3. PANNES RSYSLOG TLS \(Ubuntu\)](#)

- [3.1 Service rsyslog arrêté](#)

- [Item](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution](#)

- [3.2 Port 6514 bloqué \(cas critique vu votre erreur dans la doc\)](#)
 - [Détection](#)
 - [Item](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution](#)
- [3.3 Permissions clé privée \(votre doc — déclencheur ajouté\)](#)
 - [Détection](#)
 - [Item \(log_monitoring\)](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution \(rappel votre doc — formulaire prêt\)](#)
- [3.4 Handshake TLS rejeté \(votre doc — déclencheur ajouté\)](#)
 - [Item \(compteur 5 min\)](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution](#)
- [3.5 Spooling / engorgement \(votre doc — déclencheur ajouté\)](#)
 - [Item](#)
 - [Déclencheurs](#)
 - [Solution](#)
- [3.6 Saturation /var/log et all_messages.log \(votre doc — déclencheur ajouté\)](#)
 - [Items](#)
 - [Déclencheurs](#)
 - [Solution \(en plus de votre doc\)](#)
- [3.7 Droits d'écriture sur le fichier de destination \(votre doc — déclencheur ajouté\)](#)
 - [Item \(log\)](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution \(rappel votre doc\)](#)
- [3.8 Heartbeat : "Aucun log de IT1/IT3 reçu depuis X min"](#)
 - [Item côté chaque client \(IT1, IT3\) — envoie un log toutes les 5 min](#)
 - [Items côté Zabbix server \(Ubuntu2\)](#)
 - [Déclencheurs](#)
 - [Solution diagnostique](#)
- [3.9 Erreur de syntaxe silencieuse \(votre doc — automatisation\)](#)
 - [Item](#)
 - [Déclencheur](#)
 - [Solution](#)
- [4. RÉCAPITULATIF DÉCLENCHEURS](#)
- [5. SCRIPT DE HEALTHCHECK QUOTIDIEN](#)

- [Dépannage Rsyslog](#)
 - [Pannes Cryptographiques et TLS \(Le Mur de la Sécurité\)](#)
 - [Verrouillage des permissions de la Clé Privée](#)
 - [Rejet de la chaîne de certification \(Handshake TLS\)](#)
 - [Pannes de Transport et de Réseau \(L'Acheminement\)](#)
 - [Blocage par le Pare-feu local ou périphérique](#)
 - [Engorgement et blocage de l'émetteur \(Spooling\)](#)
 - [Pannes de Stockage et Système \(L'Asphyxie\)](#)
 - [Saturation du Disque \(/var/log Full\)](#)
 - [Problème de droits d'écriture sur le fichier de destination](#)
 - [Pannes de Syntaxe \(L'Erreur d'Administration\)](#)
 - [Erreur de syntaxe silencieuse](#)
- [Dépannage PfSense](#)
 - [Pannes d'Accès et d'Administration \(Lockouts\)](#)
 - [Verrouillage de l'interface Web \(WebGUI Lockout\)](#)
 - [Perte ou corruption des identifiants Administrateur](#)
 - [Pannes de Ressources et Performances](#)
 - [Saturation de la Table d'États \(State Table Exhaustion\)](#)
 - [Disque plein \(Logs & Caches\)](#)
 - [Pannes de Services Critiques \(Packages\)](#)
 - [Crash du Résolveur DNS \(Unbound\)](#)
 - [Blocage Légitime par l'IDS/IPS \(Suricata ou Snort\)](#)
 - [Pannes Système Majeures \(Fatal Errors\)](#)
 - [Panne du Système de Fichiers \(Filesystem Corruption\)](#)
 - [Échec de la Mise à Jour \(Broken Upgrade\)](#)

Pourquoi choisir Zabbix

Solution open source. Zabbix peut superviser des plateformes Linux et Windows. Système centralisé. Support SNMP. procédure de nettoyage intégré

Exemple de config matérielle

Nom	Plateforme	Base de données	Hôte supervisées
Small	Ubuntu Linux	MySQL My ISAM	20
Medium	Ubuntu Linux 64 bit	MySQL InnoDB	500
Large	Ubuntu Linux 64 bit	MySQL InnoDB PostgreSQL	supérieur ou égal à 1000

Pourquoi choisir Rsyslog

Solution open source. Rsyslog centralise les logs des machines qui sont rattaché au serveur rsyslog cela permet d'optimisé le temps pour trouver les origines des problèmes et donc d'optimisé le temps pour les réglé ou trouver l'utilisateur malveillant.

Pourquoi coupler les 2

Zabbix et rsyslog se complète. Rsyslog collecte, garde longtemps les logs et Zabbix analyse, montre quand ça a posé problème.

Les 3 inconvénients de mettre Zabbix seul:

- pas tellement adapté aux logs massifs
- pas optimal pour la sécurité
- manque de centralisation

Les 4 inconvénients de mettre Rsyslog seul:

- pas d'alertes intelligentes
- pas de supervision, aucun dashboard/état des machines
- un volume énorme de données difficile à exploiter
- une détection sécurité très limité

Zabbix

coté serveur

Installation

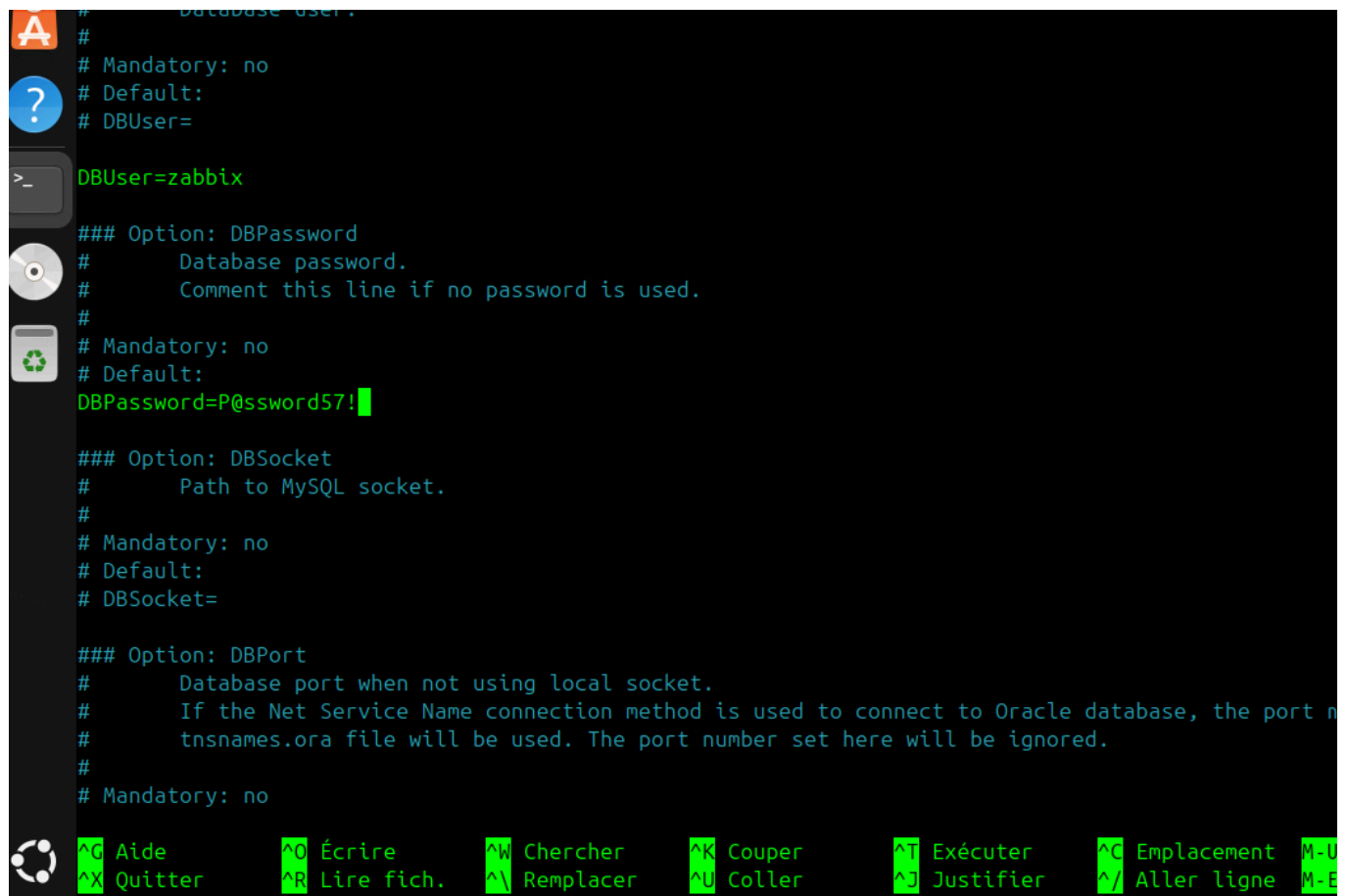
```
#raccourcis clavier pour faire apparaître un terminal de commande ctrl+alt+t
#télécharger le fichier de configuration du dépôt
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb #(ou passer par le lien sur
firefox)
cd Téléchargements
#installer ce fichier dans le système
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu24.04_all.deb
apt update #être sur compte root en tapant la commande su -
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-
sql-scripts zabbix-agent2
apt install mariadb-server
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
```

Configuration de base de donnée

```
mysql -u root -p #mdp root au cas où
CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssword57!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
QUIT;
#intégration au schéma initial
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
#option de sécurité
mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

configuration du serveur

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```



```
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=P@ssword57!

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSocket=

### Option: DBPort
# Database port when not using local socket.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, the port n
# tnsnames.ora file will be used. The port number set here will be ignored.
#
# Mandatory: no
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

```
# mod les règles du pare-feu
ufw allow 10051/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 80/tcp
```

Finalisation l'installation via <http://10.11.71.21/zabbix>

Utiliser le couple Admin/zabbix pour se connecter

Activation manuelle des agent configuré

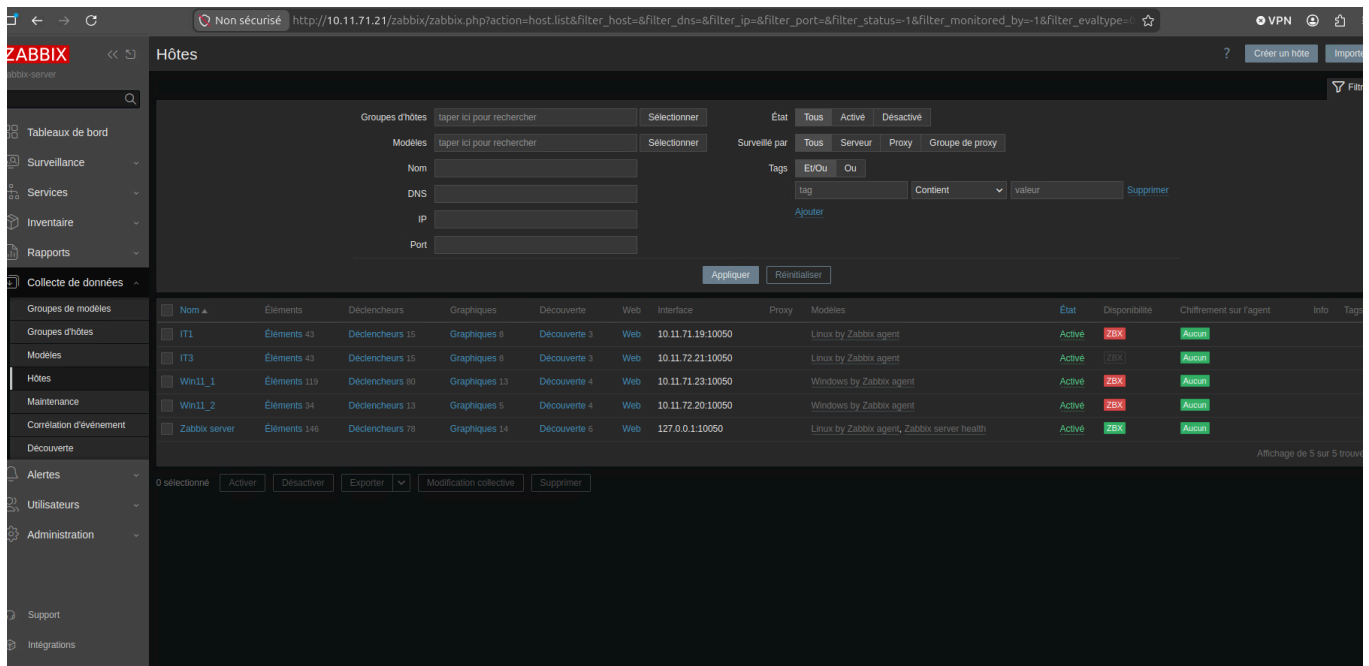
aller dans le menu collecte de données>Hôtes

crée un hôte

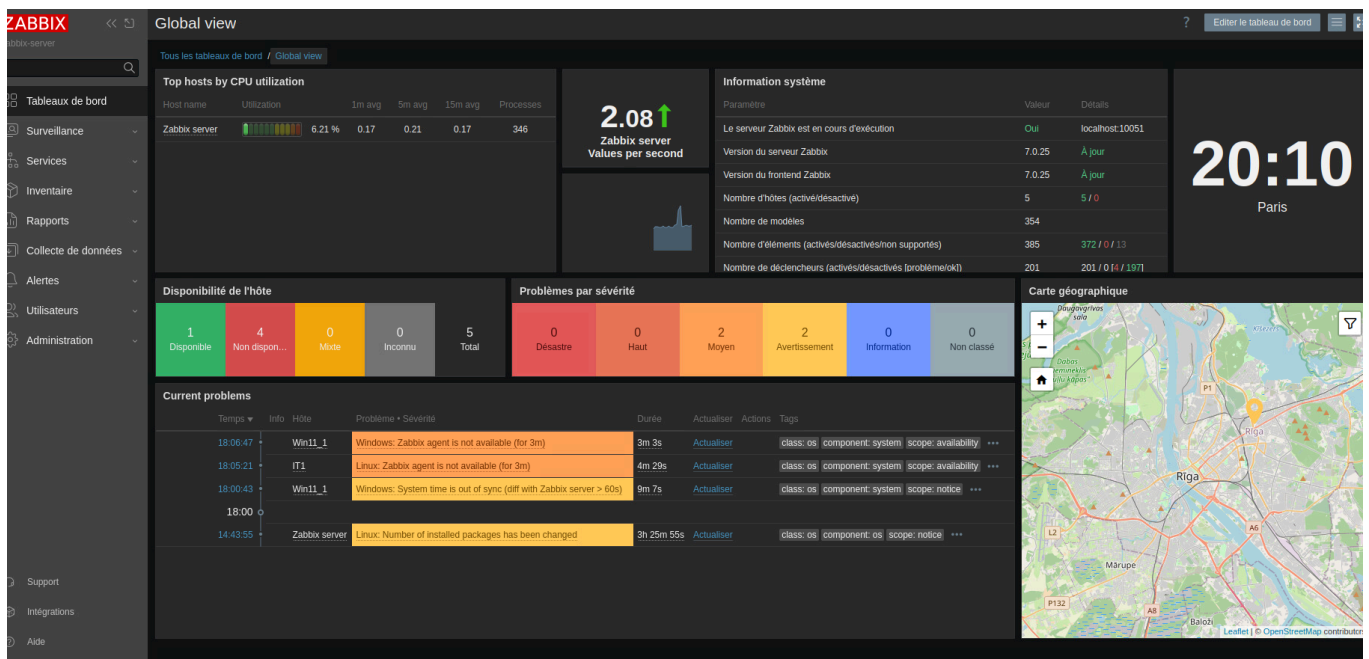
The screenshot shows the 'Nouvel hôte' (New Host) configuration window in the Zabbix web interface. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: 'Hôte', 'IPMI', 'Tags', 'Macros', 'Inventaire', 'Chiffrement', and 'Table de correspondance'. The 'Hôte' tab is selected. The form contains the following fields and controls:

- Nom de l'hôte:** A text input field containing 'Win11_1'.
- Nom visible:** A text input field containing 'Win11_1'.
- Modèles:** A dropdown menu showing 'Windows by Zabbix agent' and 'Windows by Zabbix agent active'. A 'Sélectionner' button is next to it.
- Groupes d'hôtes:** A dropdown menu with a placeholder 'taper ici pour rechercher' and a 'Sélectionner' button.
- Interfaces:** A section with the text 'Aucune interface n'est définie.' and a link 'Ajouter'.
- Description:** A large text area for entering a description.
- Surveillé par:** A section with three buttons: 'Serveur', 'Proxy', and 'Groupe de proxy'.
- Activé:** A checkbox that is checked.
- Buttons:** 'Ajouter' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

On the right side of the window, there is a sidebar with a 'Supprimer' button and a 'Disponibilité' section showing a green 'ZBX' status.



Interface zabbix une fois que plusieurs agent zabbix ont été configuré



On peut voir ici que certains hôtes sont soit bloqués par le pare-feu soit on n'a pas synchronisé avec le NTP. Les pare-feux individuels des hôtes ont été désactivés. Si ils étaient activés, il aurait fallu faire sur les hôtes Linux la commande `sudo ufw allow 10050/tcp` et `sudo ufw reload` et sur les machines Windows la commande Powershell en administrateur `NetFirewallRule -DisplayName "Zabbix Agent" -Direction Inbound -LocalPort 10050 -Protocol TCP -Action Allow`.

Alors il faut créer une règle dans les firewall LAN des pfSense

Source

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range (other) 10050 (other) 10050
From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs; Settings](#) page).

Description règle Zabbix
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

J'ai démarré une machine Linux et là on a un changement de message donc c'était bien un problème de pare-feu Pfsense

côté client

Ubuntu

installation du dépôt

repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/		
zabbix-release_7.0-1+ubuntu22.04.dsc		
zabbix-release_7.0-1+ubuntu22.04.tar.gz		
zabbix-release_7.0-1+ubuntu22.04_all.deb		
zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04.dsc	1.5 KiB	2024-Jun-03 05:57
zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04.tar.gz	5.8 KiB	2024-Jun-03 05:57
zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb	5.7 KiB	2024-Jun-03 05:57
zabbix-release_7.0-2+ubuntu16.04.dsc	1.5 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu16.04.tar.gz	8.2 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu16.04_all.deb	8.0 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu18.04.dsc	1.5 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu18.04.tar.gz	8.1 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu18.04_all.deb	8.1 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu20.04.dsc	1.5 KiB	2024-Jul-04 11:55
zabbix-release_7.0-2+ubuntu20.04.tar.gz	8.1 KiB	2024-Jul-04 11:55

cd Téléchargement

sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update

sudo apt install zabbix-agent

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Modifier le fichier conf

rajoute les ip du server zabbix en fesant 2 recherche sur le fichier (ctrl+w) Server: et ServerActive: remplacer l'ip locale par l'ip du server

redémarre le service zabbix

sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo systemctl enable zabbix-agent

Configuration du pare-feu Linux

sudo ufw allow 10050/tcp

Côté Windows

Installation graphique

ZABBIX

Download pre-compiled Zabbix agent binaries

For Agent DEBs and RPMs please visit [Zabbix packages](#)

☐ Show legacy downloads

OS DISTRIBUTION: Windows, Linux, macOS, AIX, FreeBSD, OpenBSD, Solaris

OS VERSION: 11, 10, Server 2016 +, Server 2003 +, XP (64bit) +

Zabbix Release: 7.4.9

Zabbix Agent (64-bit) v7.4.9 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name: Serv-ITCDOMETZ

Zabbix server IP (DNS): 10.11.71.19

Agent listen port: 10050

Server or Proxy for active checks: 127.0.0.1

☐ Enable PSK

☐ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

Zabbix agent v7.4.9

Packaging: MSI

Encryption: OpenSSL

Linkage: Dynamic

Checksum: sha256: 7dc4517e12baae2cb3982a62e2a1d6a49e64ca498b8621c3c7ff49304e1bf677

sha1: 9e6f73fe189ca674f91c7ce6e265abf16a2d5ab

md5: 1d1864150882845548ed93878d94355

[Read manual](#)

[DOWNLOAD](#) https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.9/zabbix_agent-7.4.9-windows-amd64-openssl.msi

Installation via Powershell

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
[Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest -Uri
"https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.9/zabbix_agent-7.4.9-
windows-amd64-openssl.msi" -OutFile "$env:TEMP\zabbix_agent.msi"
# Définissez le chemin exact du fichier que vous venez de télécharger
$cheminMsi = "C:\Users\Administrateur\Downloads\zabbix_agent-7.4.9-windows-
amd64-openssl.msi"
# Lancez l'installation silencieuse
Start-Process msixexec.exe -ArgumentList "/i '$cheminMsi' /qn
SERVER='10.11.71.19' SERVERACTIVE='10.11.71.19'
HOSTNAME='$env:COMPUTERNAME'" -Wait
```

Le complé avec un serveur syslog sur TLC de centralisation des logs

Côté serveur (Ubuntu2)

Installer syslog

```
#install de syslog et des outils
apt install rsyslog && apt install rsyslog-gnutls -y
nano /etc/rsyslog.conf
```

```
#####
####          MODULES          #####
#####

# Support pour les logs locaux
module(load="imuxsock")
# Support pour les messages périodiques (--MARK--)
module(load="immark")

# CONFIGURATION DU SERVEUR TLS (RECEPTION)
# On charge imtcp avec le driver de flux GnuTLS
module(load="imtcp"
        StreamDriver.Name="gtls"
        StreamDriver.Mode="1"
        StreamDriver.AuthMode="x509/name")

#####
####          PARAMÈTRES GLOBAUX          #####
#####

# Chemins vers votre PKI (Infrastructure de clés)
# Remplacez /etc/ssl/rsyslog/ par votre répertoire réel
$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/ssl/rsyslog/ca.pem
$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem
$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem

# Permissions par défaut pour les fichiers de logs créés
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022

#####
####          RÈGLES          #####
#####

# Écoute sur le port standard TLS pour Syslog (RFC 5425)
input(type="imtcp" port="6514")

# Log tout dans un fichier séparé pour les tests (optionnel)
*. * /var/log/all_messages.log

# Inclusion des autres fichiers de config (standards Debian/Ubuntu)
```

```
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
```

Préparation du dossier avec clé

```
mkdir -p /etc/ssl/rsyslog
chown root:root /etc/ssl/rsyslog
chmod 700 /etc/ssl/rsyslog
# tester la config
rsyslogd -N1
#redémarrer le service
systemctl restart rsyslog
```

Préparation des clé

Création de la CA

```
cd /etc/ssl/rsyslog
# généré la clé privée de la CA
openssl genrsa -out ca-key.pem 2048
# généré le certificat de la CA
openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca-key.pem -out ca.pem -subj
"/C=FR/ST=GRANDEST/L=METZ/O=IITCDMETZ/CN=AdminCA"
#Garder le ca.pem
cat ca.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDizCCAnOgAwIBAgIUZh2TwLNx9dkATQh2+qGP702NAwMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwVTElMAkGA1UEBhMCRLIxETAPBgNVBAGMCEDSQU5ERVNUMQ0wCwYDVQQHDARN
RVRaMRlWEAYDVQQKDAJSVRDRE1FVFoxEDAOBgNVBAMMB0FkbWluQ0EwHhcNMjYw
NDIxMTMyNDQ1WhcNMzYwNDE4MTMyNDQ1WjBVMQswCQYDVQQGEwJGUjERMA8GA1UE
CAwIR1JBTRkRFU1QxDTALBgNVBACMBE1FVFoxEjAQBgNVBAoMVCUJVENETUVUWjEQ
MA4GA1UEAwwHQWRtaW5DQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMbYr/Rj06kVvK5n/RP00socJ2x6vQ/R73ADCxldhAHKyLvmpnfsYoF7JECdqLzIK
K1Bv0dIbScJz/25LPYPyvQ5KqeUMiu+wj1H8tTRd3r9yuJg5obND9Kq3xp52QZfV
n9UKvy0zyCjpN/w1Kh1HqzCrqy5miyuTDzu/1kvLtKeaHwXl5hYU6XH7jQKx5bof
b3uXMAHpWEr7YH75Zd/25+jjeJMw+J7oytLP4Nx51eEysDnd8yOuidt6Eb0V1tB+
bsM+iBLbtt0Wo7FWu7jsLJir7KglPGZhYrLbVrv7F+cwTn0JmxNZGC47081sh3Bg
yC+ERVHVkkkRov2Hl1oEel8CAwEAAaNTMFEwHQYDVR00BBYEF0t5RaGM44Lk/15B
Qdsew6sd+oNBMB8GA1UdIwQYMBaAF0t5RaGM44Lk/15BQdsew6sd+oNBMA8GA1Ud
EwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBA Ae2xjhUMAaLAWwqy0Wips
kozkMDSn3Y2f0KACmZXtIC2MP1Zd1VUsqhHT0REZcI+EATyWP3jKOS3xTCA0eUjU
Ru044+0cHMBmwwrBYNcf/7qm2ueYHwJJ2TLJoIqqyIXFUaKnBC2FN8uaFK/C2d50
CAfTE81aUmvX4WWvehQ4lOLCwVkw+iLGgS70DTg9SJOKTWSFWAS1m8KcgZ9ZmYtK
apz7o+1UGlafKh8ehatRd3x2oJ+6++mW06vowhQRTsg/WXRhQQkTgjJMxQSDTXfj
omAIvRpzYcblSUMYCrhTFUb9qLCeqMnN4LELpcCcvRxBWt+mI7nJYg/whDyGlmI=
```

-----END CERTIFICATE-----

#garder la clé privée du CA

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

```
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAcwggSjAgEAAoIBAQDG2K/0YzupFZ0Z
/0TzjrKHCdser0P0e9wAwsZXYQBysi75qZ37GKBeyRAnapcyCitQb9HSG0nCc/9u
Sz2D8r00SqnLDIrvsI9R/LU0Xd6/criY0aGzQ/Sqt8aedkGX1Z/VCr8js8go6Tf8
NSodR6swq6suZosrkw87v9ZLy7Snmh1l5eYWF0lx+40CseW6H297LzAB6VhK+2B+
+WXf9ufo43iTMPie6MrSz+DcedXhMrA53fMjrog7ehG9FdbQfm7DPogS27bdFq0x
Vru47CySK+yoJTxmYWKy21a7+xfnME59CZsTWRgu09PNbIdwYMgvhEVR1ZJJEaL9
h5daBHpFagMBAAECggEATfEUszYMZh/7fbL1+4P1DYJ6/cGUY0oF19SA+zIeA1c9
m4X1Uz2Zat3j85dP0YDz7nEOLQ2eMvBxigt6/tPwcAArLQloEkDCRNBj1M9wptLY
au64J7Tc2+fyNh3DYzkMj+zI9D0dmY+k7rqGGfkELK01iZgPOBLKN1DgNLCQLNtF
+a4Sd3lxAu7DJrTul7uJihmxACvbtKuwwLD9twDrKe49Pck8HlhmZqKpwasIfxZC
ihXSW3S4Je7wRudopcCwj3t9+WnQokNBckuGmeHZHIBAH34U0buVH0uXPL3IOEDG
oEI+K0fink51S606bfw8CEHilUWnX88LDckK6tqKvQKBgQD0M+GXILNBjM7+7cEw
YsnNH5U5no7k/hqlc4S609wgaPhgUbZV6BM6wTkupLEuZkefrmcQHJz0WsXU0n/
b+lfLtx0abqzCWcZWxSU4w42dgnQnzW4rNQYP0e031l1Wme71ofwH0+/QMA7ozZR
jb8moDNnoerCnID9cy0Xwsa5uwbBgQDQc9+p4yjmj6VZNHSaufy2w/MwLUJgx4An
VbtJPRczSlB8KGMYTUCaBJUulai362KuyDpky/lt2o0NlggOwRTQ6mGAz4X5t1Cc
iJWvGGR/EB29BqLyNbBS0IieuXAXdJeX6Cp0g6hjoJy19Ldpw4hA7xcyaacb2yjm
05MNBdv1rQKBgCFVm6u3wcmY53nhFof2VDmtmSo5s+HCFxzlihXGujiPwGElhLA
/t7BDg/y8M0S0LX68ndDzNvGcGnksqstqZuWl/gUMqoR1IL/jdWtENmat0itEvY8
kU8mBDHKczmzt4lKhY/fQ1LGEfeSFe4X/UnWgG3bCmK6Xlk6iaM+sUXVAoGAdZSW
2fZHcN4f75R2HXzBfrpC5+mZeoutzwI91U7/UjAd/Bqv4tpYkUf6ej9y3u0IU3yf
65FezcdPI0M4oLHpEvrSKt1j/fqYHu0wQwboUP/fNmuS6Dq+jXJUJewFvUVH6SjN
IdHN3v15b01tU9w2dCIpHIEz+k2B4coADX17mDUCgYEAvHpG5qQXfMyQh2r001Pq
RF4a3nDwzaow/y4pT3ki82C9o7bjqQkBUcY2RqhdsiUZAD2XKnA2UcZoJ+WzvwJT
CNOpMINKsJZe3uq8S0/sHg5+380+pJN7j8oCF9eBfm0FSBn7y7Mn9sRX3UOW+v25
ksizctRp8vENy5enmvPGcFY=
```

-----END PRIVATE KEY-----

Création de Certificat pour la machine server

```
# généré clé privée
openssl genrsa -out server-key.pem 2048
# Demande de signature (CSR)
openssl req -new -key server-key.pem -out server.csr -subj
"/C=FR/O=IITCDMETZ/CN=IT2"
# Signature du certificat par notre CA
openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial
-out server-cert.pem -days 365
```

quand tout les clés sont générée faire un `chmod 600 /etc/ssl/rsyslog/*-key.pem` pour que seul l'utilisateur root y est accès

Redémarrage du service

```
systemctl restart rsyslog
systemctl enable rsyslog
```

Configuration des règles de pare-feu

Il faut autoriser le trafic entrant

```
ufw allow 514/tcp
ufw reload
ip a #récupéré l'ip du serveur ici 10.11.71.19
```

Coté client (tout les autres appareil)

Ubuntu

```
#installation de syslog
apt install rsyslog && apt install rsyslog-gnutls -y
#modifier le fichier de config
nano /etc/rsyslog.conf
```

Contenu du document rsyslog.conf

```
# Certificats
$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/ssl/rsyslog/ca.pem
$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/ssl/rsyslog/client-cert.pem
$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/ssl/rsyslog/client-key.pem

# Paramètres de transmission
$DefaultNetstreamDriver gtls
$ActionSendStreamDriverMode 1
$ActionSendStreamDriverAuthMode x509/name

# Envoi de TOUS les logs au serveur
$ActionSendStreamDriverPermittedPeer AdminCA
*. * @@(o)10.11.71.19:6514
```

```
#crée le dossier /etc/ssl/rsyslog
mkdir -p /etc/ssl/rsyslog
chown root:root /etc/ssl/rsyslog
chmod 700 /etc/ssl/rsyslog
cd /etc/ssl/rsyslog
# copier la clé privée du server qu'on a gardé plus haut dans le fichier
ca.pem
#génération de clé client
openssl genrsa -out "nomdesession"-key.pem 2048 # exemple: openssl genrsa -out
IT1-key.pem 2048
openssl req -new -key "nom de la session"-key.pem -out "nom de session".csr -
subj "/C=FR/O=IITCDMETZ/CN=<nom de session>" #openssl req -new -key IT1-
key.pem -out IT1.csr -subj "/C=FR/O=IITCDMETZ/CN=IT1"
#signé le certificat client
openssl x509 -req -in "nom de session".csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -
CAcreateserial -out "nom de session"-cert.pem -days 365
#exemple openssl x509 -req -in IT1.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -
CAcreateserial -out IT1-cert.pem -days 365
```

```
#redémarrer le service
systemctl restart rsyslog
systemctl start rsyslog
```

Vérification en envoyant un faux log

```
logger "ceci est un test pour syslog"
#vérifier sur le serveur
cat /var/log/all_messages.log
#voire en direct
tail -f /var/log/all_messages.log
```

Windows

Installation de l'agent NXLog Community Edition

<https://nxlog.co/products/nxlog-community-edition>

The screenshot shows the top section of the NXLog website. The header is dark blue with the NXLog logo and navigation links: Products, Solutions, Pricing, Partners, Resources, About, Support, a search icon, a user icon, and buttons for 'Let's Talk' and 'Try NXLog Platform'. The main content area has a dark blue background with the title 'NXLog Community Edition' and the subtitle 'The modern, open-source log collector'. Below this is a paragraph describing the product's role in IT security and a 'DOWNLOAD' button. A small note states 'NXLog Community Edition is an open-source product available at no cost.' At the bottom of this section are links for 'Open-Source', 'Log Collection', 'Performance', and 'Contribution & Discussion Forum'. The footer of this section features the text 'Discover what's possible with the NXLog Platform' and buttons for 'Start free' and 'Try interactive demo'.

This screenshot shows the 'Available Downloads' section of the NXLog website. It features a sidebar with the product name and a description: 'The NXLog Community Edition is a high-performance multi-platform log collection solution aimed at solving these tasks and doing it with a single tool. Your reports are as good as the data you gather. Make sure to collect your event data the right way!'. The sidebar also lists features: Superior OS support, Windows log collection capabilities, Compliance and security, and Open source, along with links to the 'User Guide' and 'Reference Manual'. The main content area is titled 'Available Downloads' and includes a 'Version' dropdown menu set to 'NXLog Community Edition'. Below this is a 'Platform' section with icons for various operating systems: All, Red Hat, Debian, Ubuntu, CentOS, SUSE, and Windows. A 'Select All' checkbox is present. Under the 'Windows' section, there are two download links: 'Windows x86-64' (nxlog-ce-3.2.2329.msi) and 'text/doc cl-txt' (ChangelLog.txt). A note at the bottom states 'We open a new popup window when downloading multiple files.'

```
define ROOT C:\Program Files\nxlog
```

```
Moduledir %ROOT%\modules
```

```
CacheDir %ROOT%\data
```

```
Pidfile %ROOT%\data\nxlog.pid
```

```
SpoolDir %ROOT%\data
```

```
LogFile %ROOT%\data\nxlog.log
```

```
<Extension _syslog>
```

```
    Module xm_syslog
```

```
</Extension>
```

```
# Collecte des journaux Windows (Système et Sécurité)
```

```
<Input in_windows>
```

```
    Module im_msvistalog
```

```
</Input>
```

```
# Envoi sécurisé via TLS
```

```
<Output out_syslog_tls>
```

```
    Module om_ssl
```

```
    Host 10.11.71.19
```

```
    Port 6514
```

```
    CAFile %ROOT%\cert\ca.pem
```

```
    CertFile %ROOT%\cert\windowsservIITCDMETZ-cert.pem
```

```
    CertKeyFile %ROOT%\cert\windowsservIITCDMETZ-key.pem
```

```
    AllowUntrusted FALSE
```

```
    Exec to_syslog_ietf();
```

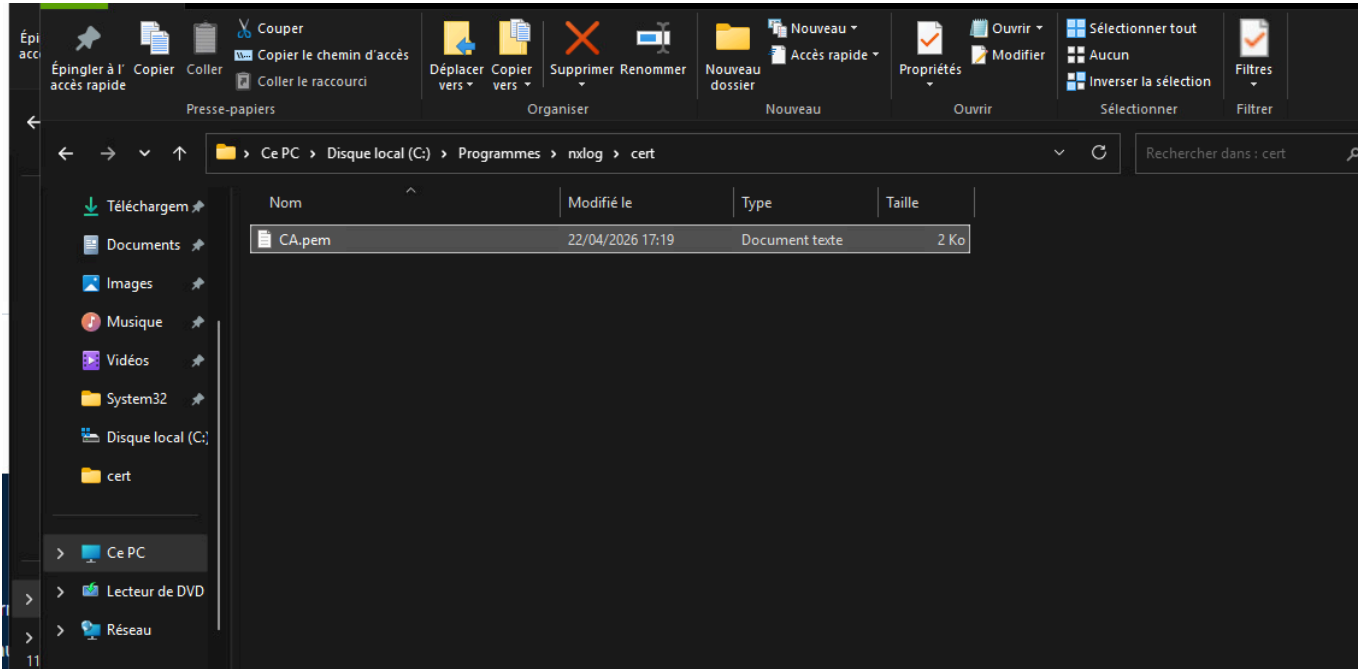
```
</Output>
```

```
<Route 1>
```

```
Path in_windows => out_syslog_tls
```

```
</Route>
```

Mettre les certificats



```
PS C:\Program Files\nxlog\cert> openssl version
openssl : Le terme «openssl» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou
programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès
est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ openssl version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (openssl:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Program Files\nxlog\cert> winget install openssl
14.7 MB / 14.7 MB
```

Une fois toutes les clés générées taper dans le powershell
Restart-Service nxlog

Les Windows Server 2025 et Windows 11 bloquent le service nxlog. J'ai informé mon supérieur hiérarchique et l'équipe de développeur/programmeur

Dépannage Zabbix

Pannes de Communication Serveur-Agent (L'Isolation)

C'est la cause numéro un des tableaux de bord rouges. Zabbix fonctionne sur deux modèles : Passif (le serveur interroge l'agent sur le port 10050) ou Actif (l'agent pousse les données vers le serveur sur le port 10051).

Le rejet de connexion par l'Agent (Mauvaise autorisation)

L'agent Zabbix est installé sur les machines cibles, mais il refuse de parler au serveur. C'est une mesure de sécurité intégrée, mais souvent mal configurée.

La panne : Le serveur Zabbix (10.11.71.21 dans votre cas) tente de récupérer les données, mais l'agent rejette la requête. L'icône "ZBX" devient rouge sur le frontend avec l'erreur Get value from agent failed: cannot connect to [[IP]:10050]: [111] Connection refused.

La résolution stricte :

Connectez-vous sur la machine cible (celle qui apparaît indisponible).

Ouvrez le fichier de configuration de l'agent : `nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf` (Linux) ou `C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf` (Windows).

Vérifiez la directive `Server=`. Elle doit contenir l'IP exacte de votre serveur Zabbix. Modifiez-la : `Server=10.11.71.21`.

Si vous utilisez des vérifications actives, modifiez aussi `ServerActive=10.11.71.21`.

Redémarrez le service : `systemctl restart zabbix-agent`.

Agent arrêté

Détection

```
sudo systemctl status zabbix-agent
sudo journalctl -u zabbix-agent -n 50 --no-pager
sudo tail -n 100 /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
```

Champ	Valeur
Name	Zabbix agent ping
Key	agent.ping
Type	Zabbix agent
Update interval	30s

Déclencheur (Zabbix 7.0)

```
Name:      [IT1] Agent Zabbix injoignable
Severity:   High
Expression: nodata(/IT1/agent.ping,{ $AGENT.TIMEOUT})=1
Recovery:   nodata(/IT1/agent.ping,{ $AGENT.TIMEOUT})=0
```

Doublon pour IT3 : remplacer /IT1/ par /IT3/ .

Solution

```
# Redémarrage standard
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent

# Si "cannot bind to port 10050"
sudo ss -tlnp | grep 10050

# Vérification conf
grep -E '^(Server|ServerActive|Hostname|ListenPort)'
/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Server=10.11.71.21
# ServerActive=10.11.71.21
# Hostname=IT1    (ou IT3)

# Test depuis Ubuntu2 (Zabbix server)
zabbix_get -s 10.11.71.19 -k agent.ping    # IT1
zabbix_get -s 10.11.72.21 -k agent.ping    # IT3 via VPN
```

Le mur du Pare-feu (Firewall/Routage)

Surtout dans une architecture segmentée (pfSense / Tailscale), les flux de supervision sont souvent oubliés.

Le diagnostic : Depuis le serveur Zabbix (votre ubuntu2), tapez la commande ultime de test
Zabbix : `zabbix_get -s IP_DE_LA_CIBLE -k agent.ping` . S'il y a un Timeout, c'est un blocage réseau.

La résolution :

Si la cible est sur le LAN : Autorisez le port TCP 10050 en entrée sur le pare-feu local de la cible (UFW sur Linux, Pare-feu Windows Defender).

Si la cible est via Tailscale : Vérifiez vos ACLs (fichier JSON vu précédemment). Assurez-vous que le serveur Zabbix a l'autorisation "accept" vers les agents cibles sur les ports appropriés, et non pas seulement de l'ICMP (ping).

Pannes Internes du Serveur Zabbix (L'Effondrement)

Zabbix est extrêmement gourmand en ressources, particulièrement en écriture base de données (I/O).

Saturation des Pollers (Zabbix server is running out of polling processes)

Les "Pollers" sont les processus de Zabbix qui vont chercher les informations de manière asynchrone.

La panne : Le tableau de bord affiche une alerte critique en rouge. Les remontées d'informations deviennent très lentes, les graphiques ont des "trous".

Le diagnostic : Allez dans Surveillance > Graphes et regardez le graphique interne de Zabbix nommé Zabbix internal process busy %. Si la ligne des "pollers" est à 100%, le serveur suffoque.

La résolution :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Augmentez la valeur de StartPollers (ex: passez de 5 à 50, selon la puissance de votre CPU).

Augmentez StartPingers si vous supervisez beaucoup par ICMP.

```
systemctl restart zabbix-server .
```

Le crash de la Base de Données (Zabbix server is not running)

Zabbix stocke chaque métrique. Sans rotation agressive, la base (MySQL/MariaDB ou PostgreSQL) explose ou crashe par manque de RAM.

La panne : L'interface Web s'affiche, mais un bandeau rouge en bas indique "Zabbix server is not running: the information displayed may not be current".

Le diagnostic : Regardez les logs en direct avec `tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log`. Vous y verrez des erreurs fatales de connexion à la base de données ([Z3001] connection to database 'zabbix' failed).

La résolution :

Vérifiez l'état de la base : `systemctl status mariadb (ou postgresql)` .

Si elle a crashé par manque de mémoire (OOM Killer), il faut optimiser le fichier my.cnf (ex: réduire innodb_buffer_pool_size si vous manquez de RAM).

Vérifiez l'espace disque avec df -h. Zabbix est réputé pour remplir les disques à 100% avec l'historique si le paramètre "Housekeeping" (nettoyage automatique) est mal réglé dans l'interface web (Administration > Opérations générales > Nettoyage).

Pannes de Configuration Logique (Faux Positifs et Alerting)

La pire chose en supervision n'est pas de ne pas avoir d'alerte, c'est d'en avoir trop. L'"Alert Fatigue" pousse à ignorer les tableaux de bord.

Le "Flapping" de déclencheur (Triggers)

La panne : Vous recevez 50 emails par heure indiquant qu'un service est tombé, puis qu'il est revenu 30 secondes plus tard.

La résolution : Vos conditions d'alerte sont trop sensibles.

Allez dans Configuration > Modèles (ou Hôtes) > Déclencheurs.

Éditez le déclencheur problématique.

Utilisez des fonctions temporelles plutôt que des valeurs instantanées. Par exemple, au lieu de dire "Alerte si CPU > 90%", utilisez la fonction min() : "Alerte si le minimum du CPU lors des 5 dernières minutes est > 90%". Cela absorbe les pics d'utilisation normaux sans déclencher d'alarme inutile.

Exemple Déclencheur mémoire rempli à 90%

Nouveau déclencheur ? X

!

Détails ▲ Impossible d'ajouter le déclencheur
Paramètre "/1/expression" invalide: expression incorrecte à partir de "ax(/IT3/vm.memory.size[pavailable],5)=10".

Déclencheur Tags Dependances

* Nom Alerte de criticité : Utilisation de la mémoire > 90%

Nom de l'événement Alerte de criticité : Utilisation de la mémoire > 90%

Données opérationnelles

Sévérité Non classé Information **Avertissement** Moyen Haut Désastre

* Expression `max(/IT3/vm.memory.size[pavailable],5)=10` Ajouter

[Constructeur d'expression](#)

Génération d'événement OK Expression Expression de récupération Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME Seul Multiple

Ajouter Annuler

Échec d'envoi des notifications (Media Types)

La panne : Un désastre survient (routeur principal hors ligne), Zabbix le voit (c'est en rouge), mais vous ne recevez ni mail ni message (Telegram/Discord/Slack).

Le diagnostic : Allez dans Rapports > Journal d'actions. Vous verrez l'historique des tentatives d'envoi. S'il y a un statut "Échec", cliquez sur l'erreur pour voir le détail.

La résolution :

Vérifiez Administration > Types de médias. Si c'est de l'email, assurez-vous que les identifiants SMTP sont corrects et que le serveur de messagerie (ex: Office365 ou un relais local) accepte le trafic provenant de l'IP du serveur Zabbix.

Vérifiez Administration > Utilisateurs. Assurez-vous que l'utilisateur a bien configuré son "Média" (son adresse mail est bien renseignée) et que les sévérités (Désastre, Haut, etc.) sont bien cochées pour lui.

2.2 Distinguer panne réseau LAN vs VPN inter-site

Votre doc parle du "Mur du pare-feu" en général ; voici comment distinguer dans Zabbix une coupure LAN Metz (IT1) d'une coupure VPN Metz↔Paris (IT3).

Items supplémentaires

Hôte	Name	Key	Type
IT3	Ping Ubuntu2 via VPN	ping.host[10.11.71.21]	Zabbix agent
Zabbix server	ICMP ping vers IT3	icmpping[10.11.72.21,3,1000,,500]	Simple check

Déclencheurs

Name: [IT1] Agent injoignable réseau LAN Metz
Severity: High
Expression: nodata(/IT1/agent.ping,5m)=1

Name: [IT3] Agent inaccessible via VPN Metz↔Paris
Severity: Disaster
Expression: nodata(/IT3/agent.ping,5m)=1
and last(/Zabbix server/icmpping[10.11.72.21,3,1000,,500])=0

Name: [IT3] VPN UP mais flux Zabbix bloqué
Severity: High
Expression: nodata(/IT3/agent.ping,5m)=1
and last(/Zabbix server/icmpping[10.11.72.21,3,1000,,500])=1

Solution

Cas LAN (IT1) :

```
sudo ufw status verbose
sudo ufw allow from 10.11.71.21 to any port 10050 proto tcp comment 'Zabbix IT2'
sudo ufw allow from 10.11.71.21 to any port 10051 proto tcp comment 'Zabbix active'
sudo ufw reload
```

Cas VPN (IT3) :

Sur **Pfsens-4** (Paris) puis **Pfsens-3** (Metz) → Firewall → Rules → onglet **IPsec**, créer :

Source	Destination	Port	Description
10.11.71.21	10.11.72.21	10050	Zabbix IT2 → IT3

Source	Destination	Port	Description
10.11.71.21	10.11.72.21	10051	Zabbix active retour
10.11.72.21	10.11.71.21	10050	(si checks passifs depuis IT3)
10.11.72.21	10.11.71.21	10051	Zabbix active IT3 → IT2
10.11.72.21	10.11.71.21	6514	Syslog TLS IT3 → IT2

Cliquer **Apply Changes**.

Sur IT3, redémarrer :

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl restart rsyslog
```

2.3 Certificat agent / serveur sur le point d'expirer

Cette panne n'est pas couverte dans votre doc actuelle. Elle est critique car vos certs `server-cert.pem` et clients ont été signés `-days 365` . Vous serez impacté dans un an !

Item

Champ	Valeur
Name	Jours restants cert rsyslog serveur
Key	<code>cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem]</code>
Type	Zabbix agent
Interval	1h
Units	days

Idem côté client avec le chemin `/etc/ssl/rsyslog/IT1-cert.pem` (ou `IT3-cert.pem`).

Déclencheurs (3 niveaux)

```
Name:      [Zabbix server] Cert serveur rsyslog expire dans <{$CERT.WARN}j
Severity:   Warning
Expression: last(/Zabbix server/cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-
cert.pem])<{$CERT.WARN}
```

```
and last(/Zabbix server/cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-  
cert.pem])>={$CERT.HIGH}
```

```
Name:      [Zabbix server] Cert serveur rsyslog expire dans <{$CERT.HIGH}j  
Severity:   High  
Expression: last(/Zabbix server/cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-  
cert.pem])<{$CERT.HIGH}  
            and last(/Zabbix server/cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-  
cert.pem])>0
```

```
Name:      [Zabbix server] Cert serveur rsyslog EXPIRÉ  
Severity:   Disaster  
Expression: last(/Zabbix server/cert.expire.days[/etc/ssl/rsyslog/server-  
cert.pem])<=0
```

Solution — renouveler le cert serveur (sur Ubuntu2)

Reprendre exactement la procédure de votre doc, section "Création de Certificat pour la machine server" :

```
cd /etc/ssl/rsyslog  
# Régénération clé privée serveur  
sudo openssl genrsa -out server-key.pem 2048  
  
# Nouvelle CSR avec SAN (recommandé : ajoute le nom DNS)  
sudo openssl req -new -key server-key.pem -out server.csr \  
-subj "/C=FR/O=IITCDMETZ/CN=IT2" \  
-addext "subjectAltName=DNS:IT2,DNS:ubuntu2,IP:10.11.71.21"  
  
# Signature avec la CA existante (ca.pem + ca-key.pem)  
sudo openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem \  
-CAcreateserial -out server-cert.pem -days 365 \  
-extfile <(printf "subjectAltName=DNS:IT2,DNS:ubuntu2,IP:10.11.71.21")  
  
# Permissions (cf. votre doc)  
sudo chmod 600 /etc/ssl/rsyslog/*-key.pem  
sudo chgrp syslog /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem  
sudo chmod 640 /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem  
  
# Validation conf et redémarrage  
sudo rsyslogd -N1  
sudo systemctl restart rsyslog
```

```
# Vérification nouvelle date
openssl x509 -enddate -noout -in /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem
```

Solution — renouveler un cert client (sur IT1 ou IT3)

```
cd /etc/ssl/rsyslog
sudo openssl genrsa -out IT1-key.pem 2048
sudo openssl req -new -key IT1-key.pem -out IT1.csr \
    -subj "/C=FR/O=IITCDMETZ/CN=IT1"

# Transférer IT1.csr sur Ubuntu2, signer avec la CA, retourner IT1-cert.pem
# Sur Ubuntu2 :
sudo openssl x509 -req -in /tmp/IT1.csr -CA /etc/ssl/rsyslog/ca.pem \
    -CAkey /etc/ssl/rsyslog/ca-key.pem -CAcreateserial \
    -out /tmp/IT1-cert.pem -days 365

# Retour sur IT1 :
sudo cp /tmp/IT1-cert.pem /etc/ssl/rsyslog/IT1-cert.pem
sudo chmod 644 /etc/ssl/rsyslog/IT1-cert.pem
sudo chmod 600 /etc/ssl/rsyslog/IT1-key.pem
sudo systemctl restart rsyslog
```

2.4 Désynchronisation horaire NTP (casse le TLS)

Pas couvert dans votre doc. Or, vous mentionnez "Certains hôtes sont bloqués par le pare-feu **soit ont une heure pas synchronisé avec le NTP**". C'est exactement ce cas : si `> 5 min` de décalage, le handshake TLS rsyslog échoue, et Zabbix marque "Zabbix system time is out of sync".

Item

```
Name: Décalage horaire système (s)
Key: system.localtime
Type: Zabbix agent
Interval: 1m
```

Et / ou item interne Zabbix server :

```
Name: Time difference with agent
Key: zabbix[host,discovery,interfaces]
```

(L'item interne `zabbix[host,...,system_time]` existe en 7.0, ou bien on utilise un script.)

Déclencheur le plus simple (item interne Zabbix 7.0)

```
Name:      [{HOST.NAME}] Décalage horaire >60s détecté
Severity:   Warning
Expression: fuzzytime(/IT1/system.localtime,60)=0
```

Solution

```
# Vérifier l'état
timedatectl status
chronyc tracking >/dev/null || systemctl status systemd-timesyncd

# Si chrony absent
sudo apt install chrony -y
sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
# Ajouter :
#   server 10.11.71.17 iburst      (Pfsens-3 NTP sur Metz)
# OU pour IT3 :
#   server 10.11.72.17 iburst      (Pfsens-4 NTP sur Paris)

sudo systemctl enable --now chrony
sudo chronyc -a makestep
timedatectl set-timezone Europe/Paris

# Forcer une resync rsyslog après remise à l'heure
sudo systemctl restart rsyslog
```

Sur Pfsens-3 et Pfsens-4 : Services → NTP → enable.

2.5 Items "Not supported"

Détection

```
sudo grep -i "not supported" /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log | tail -20
```

Item

```
Name: Items non supportés
Key:   zabbix[host,items_unsupported]
```

```
Type: Zabbix internal
Interval: 5m
```

Déclencheur

```
Name:      [{HOST.NAME}] Au moins un item est en état unsupported
Severity:   Information
Expression: last(/IT1/zabbix[host,items_unsupported])>0
```

Solution

```
# Tester l'item incriminé
sudo -u zabbix zabbix_agentd -t vfs.fs.size[/var/log,used]

# Donner accès aux logs à l'utilisateur zabbix
sudo usermod -aG adm zabbix
sudo systemctl restart zabbix-agent

# Pour les UserParameters custom appelant des commandes root
echo "zabbix ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/smartctl" | sudo tee
/etc/sudoers.d/zabbix
sudo visudo -c
```

2.6 Checks actifs cassés (typique IT3 via VPN)

Détection

Sur IT3 :

```
sudo grep -i "active check" /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log | tail
```

Erreur typique : active check configuration update from "10.11.71.21:10051": cannot connect .

Item

```
Name: Active check heartbeat
Key:   agent.hostname
Type:  Zabbix agent (active)
Interval: 1m
```

Déclencheur

Name: [IT3] Checks actifs Zabbix HS (port 10051 sortant bloqué)
Severity: Average
Expression: `nodata(/IT3/agent.hostname,10m)=1`
`and last(/IT3/agent.ping)=1`

Solution

```
# Sur IT3
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Server=10.11.71.21
# ServerActive=10.11.71.21
# Hostname=IT3 (doit matcher exactement le "Host name" Zabbix)

sudo ufw allow out to 10.11.71.21 port 10051 proto tcp
sudo systemctl restart zabbix-agent

# Sur Pfsens-4 : Firewall → Rules → IPsec : autoriser 10.11.72.21 → 10.11.71.21:10051
# Sur Pfsens-3 : Firewall → Rules → IPsec : autoriser le retour
```

2.7 Saturation des Pollers (complément Zabbix 7.0)

Votre doc est correcte, juste à compléter avec un déclencheur :

Item

Name: Zabbix poller busy %
Key: `zabbix[process,poller,avg,busy]`
Type: Zabbix internal
Interval: 1m

Déclencheur

Name: [Zabbix server] Pollers saturés (>75% sur 5 min)
Severity: Average
Expression: `avg(/Zabbix server/zabbix[process,poller,avg,busy],5m)>75`

Solution : déjà décrite dans votre doc (augmenter `StartPollers` dans `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` et `systemctl restart zabbix-server`).

2.8 Crash de la DB MariaDB (complément)

Item interne

```
Name: Zabbix server is running
Key:  zabbix[process,configuration syncer,avg,busy]
Type: Zabbix internal
```

Ou plus direct, en se basant sur la disponibilité du service côté Ubuntu2 :

```
Name: Statut service MariaDB
Key:  service.status[mariadb]
Type: Zabbix agent
Interval: 1m
```

Déclencheur

```
Name:      [Zabbix server] MariaDB DOWN
Severity:   Disaster
Expression: last(/Zabbix server/service.status[mariadb])=1
            or nodata(/Zabbix server/service.status[mariadb],3m)=1
```

Solution

```
sudo systemctl status mariadb
sudo journalctl -xeu mariadb -n 100

# Vérif disque (cas OOM ou disque plein)
df -h /var/lib/mysql

# Tester l'accès Zabbix
mysql -uzabbix -p'P@ssword57!' zabbix -e "SHOW TABLES;" | head

# Si OOM : tuner /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
# innodb_buffer_pool_size = 256M      (sur petite VM)
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl restart zabbix-server
```

2.9 Housekeeping mal réglé / DB qui gonfle

Vous mentionnez ce point dans votre section "Crash de la Base de Données". Voici un déclencheur préventif.

Item

```
Name: Taille DB Zabbix (octets)
Key:  vfs.fs.size[/var/lib/mysql,used]
Type: Zabbix agent
Interval: 1h
```

Déclencheurs

```
Name:      [Zabbix server] DB Zabbix > 10 Go
Severity:   Warning
Expression: last(/Zabbix server/vfs.fs.size[/var/lib/mysql,used])>10737418240
```

```
Name:      [Zabbix server] /var/lib/mysql < 10% libre
Severity:   High
Expression: last(/Zabbix server/vfs.fs.size[/var/lib/mysql,pfree])<10
```

Solution

Frontend Zabbix → Administration → Opérations générales → **Nettoyage** :

- History : 30 jours
- Trends : 365 jours
- Events : 30 jours

2.10 Flapping de déclencheur (complément à votre exemple "mémoire 90%")

Votre doc montre une expression bonne mais incomplète
(`max(/IT3/vm.memory.size[pavailable],5)=10`). Voici la version corrigée.

Déclencheur correct mémoire (avec anti-flapping)

```
Name:      [IT3] Mémoire disponible < 10% (5 min)
Severity:   Average
Expression: max(/IT3/vm.memory.size[pavailable],5m)<10
Recovery:   min(/IT3/vm.memory.size[pavailable],5m)>15
```

Le `5m` (avec l'unité) au lieu de `5` (qui veut dire 5 valeurs) — c'est la fonction temporelle dont vous parlez dans votre doc. Et le `Recovery` à 15% crée une **hystérésis** qui empêche le flapping.

3. PANNES RSYSLOG TLS (Ubuntu)

Vous avez déjà : "Verrouillage permissions clé privée", "Rejet handshake TLS", "Blocage firewall", "Spooling", "Disque plein", "Droits écriture", "Erreur syntaxe". La section ci-dessous **complète** avec déclencheurs Zabbix et procédures de récupération précises.

3.1 Service rsyslog arrêté

Item

```
Name: Statut service rsyslog
Key:   service.status[rsyslog]
Type:  Zabbix agent
Interval: 1m
```

Déclencheur

```
Name:      [{HOST.NAME}] Service rsyslog arrêté
Severity:   High
Expression: last(/IT1/service.status[rsyslog])=1
            or nodata(/IT1/service.status[rsyslog],5m)=1
```

Solution

```
sudo systemctl restart rsyslog
sudo systemctl enable rsyslog
sudo rsyslogd -N1 # validation conf AVANT le restart (cf.
votre doc §Erreur de syntaxe)
```

```
sudo journalctl -xeu rsyslog -n 80 --no-pager
sudo ss -tlnp | grep -E '514|6514'
```

3.2 Port 6514 bloqué (cas critique vu votre erreur dans la doc)

Détection

Depuis IT1 :

```
nc -vz 10.11.71.21 6514
# ou
timeout 3 bash -c "</dev/tcp/10.11.71.21/6514" && echo OK || echo KO
```

Item

```
Name: Connectivité TLS vers Syslog
Key: net.tcp.check[10.11.71.21,6514]
Type: Zabbix agent
Interval: 2m
```

Déclencheur

```
Name:      [{HOST.NAME}] Port 6514 Syslog injoignable
Severity:   High
Expression: max(/IT1/net.tcp.check[10.11.71.21,6514],5m)=1
```

Solution

```
# Sur Ubuntu2 (serveur) - CORRECTION de votre doc qui ouvrait 514
sudo ufw allow 6514/tcp comment 'Syslog TLS'
sudo ufw reload
sudo ss -tlnp | grep 6514      # doit afficher rsyslogd

# Sur IT1 / IT3 (clients)
sudo ufw allow out to 10.11.71.21 port 6514 proto tcp

# Test TLS bout en bout
openssl s_client -connect 10.11.71.21:6514 -CAfile /etc/ssl/rsyslog/ca.pem
# Attendu : "Verify return code: 0 (ok)"
```

```
# Pour IT3 (VPN) : ajouter règle IPsec Pfsens-3 et Pfsens-4 (cf. §2.2)
```

3.3 Permissions clé privée (votre doc — déclencheur ajouté)

Détection

Voir votre doc — `journalctl -xeu rsyslog` → "could not access private key".

Item (log monitoring)

```
Name: Erreurs accès clé privée rsyslog
Key:  log[/var/log/syslog,"could not access private key|certificate
file:..+permission",,,skip]
Type: Zabbix agent (active)
```

Déclencheur

```
Name:      [{HOST.NAME}] rsyslog n'accède pas à sa clé privée
Severity:   High
Expression: nodata(/Zabbix server/log[/var/log/syslog,"could not access
private key|certificate file:..+permission",,,skip],10m)=0
```

Solution (rappel votre doc — formulaire prêt)

```
ls -l /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem
sudo chgrp syslog /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem
sudo chmod 640 /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem
sudo systemctl restart rsyslog
```

3.4 Handshake TLS rejeté (votre doc — déclencheur ajouté)

Item (compteur 5 min)

```
Name: Échecs handshake TLS rsyslog
Key:  rsyslog.tls.failures
```

Type: Zabbix agent
Interval: 1m

Déclencheur

Name: [{HOST.NAME}] Échecs handshake TLS rsyslog (5 min)
Severity: High
Expression: min(/IT1/rsyslog.tls.failures,10m)>0

Solution

```
# 1. La CA est-elle identique partout ?
sudo sha256sum /etc/ssl/rsyslog/ca.pem          # à comparer entre Ubuntu2, IT1, IT3

# 2. Date de validité serveur (votre doc)
openssl x509 -in /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem -text -noout | grep "Not After"

# 3. Vérification chaîne
openssl verify -CAfile /etc/ssl/rsyslog/ca.pem /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem
# Attendu : OK

# 4. Test handshake en direct
gnutls-cli -p 6514 10.11.71.21 --x509cafile /etc/ssl/rsyslog/ca.pem

# 5. Côté client, recopier la NOUVELLE ca.pem si elle a été régénérée
sudo systemctl restart rsyslog
```

3.5 Spooling / engorgement (votre doc — déclencheur ajouté)

Vous avez bien documenté `$ActionQueueType LinkedList + $ActionQueueFileName srvr fwd`. Le fichier de queue se crée dans `/var/spool/rsyslog/` (chemin par défaut). À monitorer absolument côté IT3 car si le VPN tombe, c'est là que ça grossit.

Item

Name: Taille queue rsyslog (octets)
Key: `vfs.dir.size[/var/spool/rsyslog]`
Type: Zabbix agent

Interval: 5m
Units: B

Déclencheurs

Name: [IT3] Spool rsyslog > 100 Mo (VPN à vérifier)
Severity: Warning
Expression: last(/IT3/vfs.dir.size[/var/spool/rsyslog])>104857600

Name: [IT3] Spool rsyslog > 500 Mo (saturation imminente)
Severity: High
Expression: last(/IT3/vfs.dir.size[/var/spool/rsyslog])>524288000

Solution

```
# 1. Vérifier que Ubuntu2 répond
ping -c 2 10.11.71.21
nc -vz 10.11.71.21 6514

# 2. Si OK, le spool va se vider tout seul, surveiller
watch -n 5 'sudo du -sh /var/spool/rsyslog'

# 3. Si la file est corrompue, après confirmation seulement :
sudo systemctl stop rsyslog
sudo rm -f /var/spool/rsyslog/srvrfrwd*
sudo systemctl start rsyslog
```

3.6 Saturation /var/log et all_messages.log (votre doc — déclencheur ajouté)

Votre règle `*.* /var/log/all_messages.log` écrit absolument tout dans un seul fichier. Sans logrotate, le disque saturera en quelques semaines selon la verbosité.

Items

- `vfs.fs.size[/var/log,pfree]` (déjà dans le template Linux)
- `syslog.central.size` (notre UserParameter §1.1, à appliquer sur Ubuntu2)

Déclencheurs

```
Name:      [Zabbix server] /var/log < 20% libre
Severity:   Warning
Expression: last(/Zabbix server/vfs.fs.size[/var/log,pfree])<20
```

```
Name:      [Zabbix server] /var/log < 5% libre (URGENT)
Severity:   High
Expression: last(/Zabbix server/vfs.fs.size[/var/log,pfree])<5
```

```
Name:      [Zabbix server] all_messages.log > 2 Go
Severity:   Warning
Expression: last(/Zabbix server/syslog.central.size)>2147483648
```

Solution (en plus de votre doc)

Créer /etc/logrotate.d/all_messages :

```
/var/log/all_messages.log {
    daily
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 0640 syslog adm
    postrotate
        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
    endscript
}
```

```
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/all_messages
ls -lh /var/log/all_messages.log*
```

3.7 Droits d'écriture sur le fichier de destination (votre doc — déclencheur ajouté)

Item (log)

```
Name: Erreurs écriture fichier rsyslog
Key:  log[/var/log/syslog,"rsyslogd:..+Permission denied|file '.*'+Permission
```

```
denied",,,skip]
Type: Zabbix agent (active)
```

Déclencheur

```
Name:      [Zabbix server] rsyslog ne peut pas écrire dans son fichier
Severity:   High
Expression: nodata(/Zabbix server/log[/var/log/syslog,"rsyslogd:..+Permission
denied|file '..+'..+Permission denied",,,skip],10m)=0
```

Solution (rappel votre doc)

```
sudo chown syslog:adm /var/log/all_messages.log
sudo chmod 640 /var/log/all_messages.log
sudo systemctl restart rsyslog
```

3.8 Heartbeat : "Aucun log de IT1/IT3 reçu depuis X min"

Vrai test de bout en bout, complément indispensable car la chaîne peut être "verte" partout sans qu'aucun log n'arrive vraiment.

Item côté chaque client (IT1, IT3) — envoie un log toutes les 5 min

```
Name: Heartbeat syslog envoyé
Key:   system.run["logger -p user.info ZBX-HEARTBEAT-$(hostname)-$(date +%s)"]
Type:  Zabbix agent
Interval: 5m
```

Items côté Zabbix server (Ubuntu2)

```
Name: Heartbeat reçu de IT1
Key:   log[/var/log/all_messages.log,"ZBX-HEARTBEAT-IT1",,,skip]
Type:  Zabbix agent (active)
```

Idem pour ZBX-HEARTBEAT-IT3 .

Déclencheurs

Name: Aucun log reçu de IT1 depuis 15 min
Severity: High
Expression: nodata(/Zabbix server/log[/var/log/all_messages.log,"ZBX-HEARTBEAT-IT1",,,skip],15m)=1

Name: Aucun log reçu de IT3 depuis 15 min (VPN ?)
Severity: Disaster
Expression: nodata(/Zabbix server/log[/var/log/all_messages.log,"ZBX-HEARTBEAT-IT3",,,skip],15m)=1

Solution diagnostique

```
# Sur IT1 ou IT3 : envoyer un log de test
logger -p user.info "TEST_MANUEL_$(hostname)_$(date +%s)"

# Sur Ubuntu2 : voir s'il arrive
sudo tail -f /var/log/all_messages.log | grep TEST_MANUEL

# S'il n'arrive pas, suivre l'ordre :
# 1. Service local (§3.1)
# 2. Connectivité (§3.2)
# 3. TLS (§3.4)
# 4. Spool client (§3.5)
# 5. NTP (§2.4)
# 6. Droits écriture (§3.7)
```

3.9 Erreur de syntaxe silencieuse (votre doc — automatisations)

Votre conseil `rsyslogd -N1` AVANT chaque restart est excellent. Voici un déclencheur pour détecter quand rsyslog tourne mais ignore le dernier reload.

Item

Name: Conf rsyslog en erreur
Key: `system.run["rsyslogd -N1 2>&1 | grep -c 'error\\|invalid' || echo 0"]`
Type: Zabbix agent
Interval: 10m

Déclencheur

```
Name:      [{HOST.NAME}] Conf rsyslog contient des erreurs
Severity:   Average
Expression: last(/IT1/system.run["rsyslogd -N1 2>&1 | grep -c 'error\\|invalid'
|| echo 0"])>0
```

Solution

```
# Voir l'erreur exacte
sudo rsyslogd -N1
# Corriger /etc/rsyslog.conf puis :
sudo systemctl restart rsyslog
```

4. RÉCAPITULATIF DÉCLENCHEURS

#	Panne	Sévérité	Hôte(s)
2.1	Agent Zabbix arrêté	High	IT1, IT3
2.2	Agent injoignable LAN	High	IT1
2.2	Agent inaccessible via VPN	Disaster	IT3
2.2	VPN UP mais flux Zabbix bloqué	High	IT3
2.3	Cert serveur rsyslog <30j / <7j / expiré	Warn/High/Disaster	Zabbix server
2.4	Décalage horaire >60s	Warning	tous
2.5	Items unsupported	Information	tous
2.6	Checks actifs HS	Average	IT1, IT3
2.7	Pollers saturés >75%	Average	Zabbix server
2.8	MariaDB DOWN	Disaster	Zabbix server
2.9	DB > 10 Go / FS <10%	Warning / High	Zabbix server
2.10	Mémoire <10% sur 5 min	Average	tous
3.1	rsyslog arrêté	High	tous
3.2	Port 6514 bloqué	High	IT1, IT3
3.3	Clé privée inaccessible	High	Zabbix server
3.4	Handshake TLS rejeté	High	tous
3.5	Spool > 100/500 Mo	Warning / High	IT3 surtout
3.6	/var/log <20%/<5%, all_messages >2Go	Warn/High/Warn	Zabbix server

#	Panne	Sévérité	Hôte(s)
3.7	Permission denied écriture	High	Zabbix server
3.8	Aucun heartbeat reçu de IT1	High	Zabbix server
3.8	Aucun heartbeat reçu de IT3	Disaster	Zabbix server
3.9	Erreur syntaxe rsyslog	Average	tous

5. SCRIPT DE HEALTHCHECK QUOTIDIEN

À déposer dans `/usr/local/bin/itcd-health.sh` sur IT1, IT2 (Zabbix server) et IT3, planifié `@daily` via cron.

```
#!/usr/bin/env bash
set -u
LOG=/var/log/itcd-health.log
exec > >(tee -a "$LOG") 2>&1
echo "=== $(date -Is) - $(hostname) ==="

echo "--- Services ---"
for s in zabbix-agent rsyslog chrony mariadb; do
    printf "%-20s : " "$s"
    systemctl is-active "$s" 2>/dev/null || echo "absent"
done

echo "--- Certificats rsyslog ---"
for c in /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem /etc/ssl/rsyslog/IT1-cert.pem
/etc/ssl/rsyslog/IT3-cert.pem; do
    [ -f "$c" ] || { echo "$c absent"; continue; }
    end=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$c" | cut -d= -f2)
    days=$(( ( $(date -d "$end" +%s) - $(date +%s) ) / 86400 ))
    echo "$c : $days jours"
done

echo "--- Connectivités ---"
for tgt in "10.11.71.21:10050" "10.11.71.21:10051" "10.11.71.21:6514"; do
    h=${tgt%:*}; p=${tgt#*:}
    timeout 3 bash -c "</dev/tcp/$h/$p" \
        && echo "$tgt OK" || echo "$tgt KO"
done

echo "--- NTP ---"
chronyc tracking 2>/dev/null | awk '/System time|Stratum/' || timedatectl
```

```
status | grep -i sync
```

```
echo "---- Spool rsyslog ----"
```

```
du -sh /var/spool/rsyslog 2>/dev/null || echo "vide"
```

```
echo "---- Syntaxe rsyslog ----"
```

```
rsyslogd -N1 2>&1 | grep -E 'error|invalid' || echo "syntaxe OK"
```

```
sudo chmod 755 /usr/local/bin/itcd-health.sh
```

```
echo "0 6 * * * root /usr/local/bin/itcd-health.sh" | sudo tee  
/etc/cron.d/itcd-health
```

Dépannage Rsyslog

Pannes Cryptographiques et TLS (Le Mur de la Sécurité)

Puisque vous utilisez le module gtls, la majorité des échecs de démarrage ou de réception proviendront de l'infrastructure à clé publique (PKI).

Verrouillage des permissions de la Clé Privée

La panne : Le service rsyslog refuse de démarrer. Le processus n'a pas les droits pour lire votre fichier `$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem`. C'est l'erreur la plus fréquente : par sécurité, les clés privées appartiennent à root, mais rsyslog tourne souvent sous l'utilisateur syslog.

Le diagnostic : Tapez la commande d'analyse de log système : `journalctl -xeu rsyslog`. Vous verrez une erreur fatale indiquant : `could not access private key`.

La résolution stricte :

Vérifiez les permissions : `ls -l /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem`.

Changez le groupe propriétaire pour que rsyslog puisse lire : `chgrp syslog /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem`.

Ajustez les droits (lecture pour le groupe) : `chmod 640 /etc/ssl/rsyslog/server-key.pem`.

Redémarrez : `systemctl restart rsyslog`.

Rejet de la chaîne de certification (Handshake TLS)

La panne : Le service tourne parfaitement, le port 6514 est ouvert, mais aucun log n'arrive des clients. Le client rsyslog distant refuse d'envoyer ses données car il ne fait pas confiance au certificat de votre serveur, ou le serveur rejette le client (si AuthMode est strict).

Le diagnostic : Sur la machine cliente (celle qui envoie les logs), regardez les erreurs internes avec `tail -f /var/log/syslog` (ou messages). Vous verrez des messages : `GnuTLS error -54 in the certificate` ou `peer did not return a certificate`.

La résolution :

Assurez-vous que le fichier `/etc/ssl/rsyslog/ca.pem` est strictement identique sur le serveur et sur tous les clients.

Vérifiez la date de validité des certificats avec OpenSSL : `openssl x509 -in /etc/ssl/rsyslog/server-cert.pem -text -noout | grep "Not After"` . Si la date est passée, vous devez régénérer vos certificats.

Pannes de Transport et de Réseau (L'Acheminement)

TCP est fiable, mais il nécessite un chemin bidirectionnel clair pour établir son Three-way handshake.

Blocage par le Pare-feu local ou périphérique

La panne : Les clients n'arrivent pas à joindre le serveur. Le trafic est bloqué en amont.

Le diagnostic : Depuis une machine cliente, utilisez telnet ou nc pour tester l'ouverture du port : `nc -vz 10.11.71.x 6514` . Si cela renvoie Connection refused ou un Timeout, le port est fermé.

La résolution :

Sur le serveur rsyslog (lITCDMetz), vérifiez que le port est bien en écoute : `ss -tulpn | grep 6514` .

Si le port est ouvert, le pare-feu bloque. Sous Ubuntu, autorisez le port : `ufw allow 6514/tcp`.

Si le trafic passe par Tailscale ou pfSense, vérifiez que vos ACLs (comme vu précédemment) autorisent le port TCP 6514 (et non UDP 514).

Engorgement et blocage de l'émetteur (Spooling)

- La panne: Si le serveur central Metz tombe en panne les agents clients vont bloquer et empiler les logs ce qui peut faire crasher d'autres services clients
- configurer une disk queue dans le fichier rsyslog.conf sur machines clientes avant l'action

d'envoi réseau:

```
$ActionQueueType LinkedList  
$ActionQueueFileName srvr fwd  
$ActionResumeRetryCount -1  
$ActionQueueSaveOnShutdown on
```

Pannes de Stockage et Système (L'Asphyxie)

La gestion des logs consomme énormément de ressources de stockage.

Saturation du Disque (/var/log Full)

La panne : Tous les services de la machine IITCDMetz commencent à planter. Vous ne pouvez même plus vous connecter en SSH correctement. La règle que vous avez écrite (. /var/log/all_messages.log) envoie absolument tout dans un seul fichier qui va grossir indéfiniment.

Le diagnostic : Exécutez `df -h`. Le point de montage / ou /var/log est à 100%.

La résolution :

Videz manuellement le fichier temporairement : `> /var/log/all_messages.log`.

Crucial : Vous devez configurer logrotate. Créez un fichier /etc/logrotate.d/all_messages pour forcer la rotation, la compression et la suppression des vieux logs de ce fichier spécifique.

Problème de droits d'écriture sur le fichier de destination

La panne : Rsyslog reçoit les paquets (visibles avec une capture réseau TCPdump sur le port 6514), mais rien ne s'écrit dans /var/log/all_messages.log.

Le diagnostic : Dans `journalctl -xeu rsyslog`, vous verrez une erreur file '/var/log/all_messages.log': Permission denied.

La résolution :

Le fichier a été créé par root (peut-être par vous via touch), mais rsyslog (qui tourne sous syslog) n'a pas le droit d'y écrire. Changez le propriétaire : `chown syslog:adm /var/log/all_messages.log`.

Pannes de Syntaxe (L'Erreur d'Administration)

Erreur de syntaxe silencieuse

La panne : Vous modifiez le fichier `/etc/rsyslog.conf`, vous redémarrez, et le service refuse de se relancer ou ignore vos nouvelles règles.

Le diagnostic / L'astuce du professionnel : Ne faites jamais un `systemctl restart` directement sur un serveur critique sans valider la syntaxe.

La résolution :

Avant tout redémarrage, tapez systématiquement cette commande de validation stricte :

```
rsyslogd -N1
```

Cette commande va parser le fichier de configuration et vous renvoyer la ligne exacte où se trouve une erreur de syntaxe ou un problème de module manquant, sans interrompre le service en cours de fonctionnement.

Dépannage PfSense

Pannes d'Accès et d'Administration (Lockouts)

C'est la situation la plus stressante : le pare-feu fonctionne, le trafic passe (ou non), mais l'administrateur est enfermé dehors.

Verrouillage de l'interface Web (WebGUI Lockout)

Vous avez appliqué une règle de pare-feu sur le LAN qui bloque le port 443/80, ou vous avez désactivé la règle "Anti-Lockout" par erreur.

Le diagnostic : Un ping vers l'IP LAN du pfSense répond, mais la page Web est inaccessible (Timeout). Le SSH est également inaccessible.

La résolution (Accès physique requis) :

Branchez un écran et un clavier directement sur l'appliance pfSense (ou ouvrez la console de la VM).

Le menu principal de pfSense (options 1 à 16) s'affiche.

Tapez l'option 8 (Shell).

Tapez la commande : `pfSsh.php playback enablerules`. Cela recrée instantanément la règle de survie permettant l'accès depuis le LAN.

Tapez `exit` pour revenir au menu. Connectez-vous à l'interface Web et corrigez vos règles.

Perte ou corruption des identifiants Administrateur

Le diagnostic : Le mot de passe admin est refusé en boucle sur l'interface Web.

La résolution :

Accédez à la console physique (écran/clavier).

Choisissez l'option 3 (Reset webConfigurator password).

Confirmez. Le mot de passe redevient pfsense par défaut, et l'accès SSH/Web est réinitialisé sans toucher aux règles de routage.

Pannes de Ressources et Performances

Ces pannes surviennent souvent lors d'une attaque (DDoS, Scan de ports massif) ou d'une mauvaise configuration d'applications lourdes.

Saturation de la Table d'États (State Table Exhaustion)

pfSense est un pare-feu Stateful. Il garde en mémoire (RAM) chaque connexion active. Si cette table est pleine, pfSense rejette catégoriquement toute nouvelle connexion.

Le diagnostic : La navigation Web est impossible, mais les téléchargements en cours continuent. Le tableau de bord affiche "State table size: 100%". Les logs système (Status > System Logs) affichent l'erreur critique Maximum states reached.

La résolution :

Allez dans System > Advanced > Firewall & NAT.

Augmentez drastiquement la valeur du champ Firewall Maximum States (ex: passez de 400 000 à 1 000 000 si vous avez la RAM nécessaire).

Allez dans Diagnostics > States, triez par IP, et identifiez la machine interne compromis ou l'IP externe attaquante pour la bloquer.

Disque plein (Logs & Caches)

Un disque à 100% empêche le pare-feu d'écrire de nouveaux événements, ce qui fait crasher l'interface Web et des services vitaux.

Le diagnostic : L'interface Web est extrêmement lente ou renvoie une erreur 500 (PHP error). Le graphe "Disk Usage" est rouge sur le tableau de bord.

La résolution :

Souvent causé par le proxy Squid ou les logs d'un IDS (Suricata/Snort).

Accédez au Shell (Option 8 via SSH ou console).

Vérifiez l'espace avec `df -h`.

Videz les caches ou les vieux logs : `rm -rf /var/log/` (*en cas d'urgence absolue*) ou `rm -rf /var/squid/cache/`.

Dans l'interface, configurez la rotation des logs (Status > System Logs > Settings) pour limiter la taille des fichiers.

Pannes de Services Critiques (Packages)

L'utilisation de pfSense avec des modules avancés (IDS/IPS, Filtrage DNS) augmente la surface de panne.

Crash du Résolveur DNS (Unbound)

Si le service DNS interne tombe, les machines clientes perdent l'accès à Internet par nom de domaine, même si le routage est parfait.

Le diagnostic : ping 8.8.8.8 fonctionne depuis un PC, mais ping google.com renvoie "Hôte introuvable". Sur pfSense, dans Status > Services, le service unbound a une croix rouge.

La résolution :

Tentez de le relancer via l'interface (bouton Start).

Si le crash est permanent, allez dans Services > DNS Resolver > General Settings.

Décochez temporairement "DHCP Registration" ou "OpenVPN Clients". Un bug fréquent fait crasher Unbound à chaque fois qu'un bail DHCP est renouvelé.

Sauvegardez, le service redémarrera de manière stable.

Blocage Légitime par l'IDS/IPS (Suricata ou Snort)

En tant qu'analyste cyber, c'est un "faux positif" classique. L'IDS coupe une connexion inoffensive qu'il a jugée malveillante.

Le diagnostic : Une application métier précise, ou un site précis, refuse de charger. Le reste fonctionne.

La résolution :

Allez dans Services > Suricata (ou Snort) > Alerts.

Cherchez l'IP de la machine bloquée.

Identifiez le SID (numéro de la règle) qui a déclenché le blocage.

Cliquez sur le symbole + ou X à côté de l'alerte pour forcer cette règle spécifique en mode "Désactivé" (Suppress list) et débloquent l'IP dans l'onglet Blocks.

Pannes Système Majeures (Fatal Errors)

Panne du Système de Fichiers (Filesystem Corruption)

Survient à la suite d'une coupure de courant brutale sans onduleur, particulièrement sur les installations utilisant l'ancien formatage UFS.

Le diagnostic : Le routeur ne démarre plus. La console affiche en boucle des erreurs de montage : Mounting from zfs:zroot failed ou UFS /dev/ad0s1a bad superblock.

La résolution :

Au démarrage de pfSense, tapez S pour entrer en Single User Mode.

Lancez une réparation de disque forcée : `/sbin/fsck -y /`. Recommencez la commande au moins 3 fois, jusqu'à ce que l'outil réponde "Clean".

Tapez reboot.

Mesure corrective pérenne : Réinstaller pfSense proprement en choisissant le système de fichiers ZFS, qui est immunisé contre ce type de corruption.

Échec de la Mise à Jour (Broken Upgrade)

L'installation d'une nouvelle version de pfSense échoue au milieu, cassant les dépendances PHP.

Le diagnostic : L'interface affiche du code brut PHP, ou le routeur bloque sur le message Updating repositories... indéfiniment.

La résolution stricte (La méthode d'urgence) : Ne tentez pas de réparer une mise à jour corrompue.

Récupérez la clé USB d'installation de la version cible.

Réinstallez pfSense à zéro (cela prend 3 minutes).

Au premier démarrage, utilisez l'option 15 de la console : Restore recent configuration.

pfSense effectue une sauvegarde automatique XML (dans /conf/backup/) avant chaque modification ou mise à jour. Sélectionnez la configuration datant d'avant le crash. Le pare-feu redémarre parfaitement opérationnel.